

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-☆■▼㉔㉔▼-001

제 목 하도급공사 설계 부적정

관계부서 ☆■▼㉔㉔▼

조치부서 ☆■▼㉔㉔▼

내 용

1. 업무개요

☆■▼㉔㉔▼는 2021년도 “☆■6호기 제13차 계획예방정비공사(2021. 1. 7. ~ 5. 21.)”의 원활한 수행을 위해 “2차측 전기분야 안전발판 설치, 보온재 분해 조립 및 비파괴검사 정비보조 하도급공사(2021. 1. 7. ~ 5. 23./㉔◆☆♫) ” 등 11건을 하도급공사를 설계하여 발주하였다.

2. 하도급공사 설계 검토 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)와 제54조(하도급 시행절차)에 따라 공사시공부서는 하도급사유, 범위, 공사기간, 인원, 장비 등을 종합 검토한 하도급 계획을 수립하여 공사관리부서에 제출해야 하며, 공사관리부서는 제출받은 하도급 계획을 면밀히 검토하여 공사설계서 작성 시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

따라서 하도급공사 설계서 작성 시 해당 공사의 작업사항을 감안한 적정 공량을 산출하고 설계서에 반영해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆■▼㉔㉔▼의 공사관리부서는 2021년 ☆■6호기 제13차 계획 예방정비공사 관련 “2차측 전기분야 안전발판 설치, 보온재 분해 조립 및 비파괴검사 정비보조 하도급공사(2021. 1. 7. ~ 5. 23./㉔◆☆♫)”의 비계 작업 물량 면적(m^2) 산출 시 일부 항목의 엑셀 수식 입력 오류로 아래 [표 1]과 같이 비계공 ***MD, 보통인부 ***MD를 과소 설계하여 하도급 공사비 ***천 원을 과소 정산한 것으로 확인되었다.

[표 1] 하도급공사(비계 작업) 과소 설계 내역

(단위 : MD)

구분	작업내용	기 설계 공량(A)		적정 설계 공량(B)		증 감(C=A-B)	
		비계공	보통인부	비계공	보통인부	비계공	보통인부
1	SAT 02M 냉각팬 분해점검(상,하부)	***	***	***	***	***	***
2	SAT 02N 냉각팬 분해점검(상,하부)	***	***	***	***	***	***
3	(추가분) 주변압기, UAT, 여자변압기, SAT 소방 지지대 상부 H빔 용접	***	***	***	***	***	***
합 계		***	***	***	***	***	***
공사비		***천 원		***천 원		***천 원	

또한 위 동일 공사의 현장부서(○⊕●㉔팀) 하도급공사 시행 요청 공량 산출 내역 항목 중 “5)저압터빈 로터 비파괴검사 비계 및 천막 설치, 제거 지원” 작업 물량(비계) 설계 시, 면적(m^2) 산출 계산식[(가로+세로)*높이] 오류 (세로 미반영)와 품셈공량(MD/ m^2 당) 미적용으로 인한 부적정한 설계임에도, 공사관리부서의 검토 미흡으로 아래 [표 2]와 같이 하도급 공사비 ***천 원을 과다 설계하여 정산 지급하였다.

[표 2] 하도급공사 직종 오적용 내역

(단위: 원)

작업 내역	과오설계 내역 [A]				적정 설계내역 [B]				직접노무비 차액 [C=A-B]
	면적 (㎡)	품셈공량 (MD/㎡당)	계 (MD)	직노비 금액	면적 (㎡)	품셈공량 (MD/㎡당)	계 (MD)	직노비 금액	
5) 저압터빈 로터 비파괴검사 비계 및 천막 설치, 제거 지원	가로×높이	비계공 ***	***	***	(가로+세로) ×높이	비계공(안전망) ***	***	***	***
		특별인부 ***	***	***		보통인부(안전망) ***	***	***	
		합계	***	***		합계	***	***	

※ 건설공사 「표준품셈」 2-7-1 강관비계 설치 및 해체 10m 이하 : 비계공(0.05), 보통인부(0.02) / ㎡ 당

※ 건설공사 「표준품셈」 2-8-1 낙하물방지망(비계) 설치 및 해체(10㎡당) : 비계공(0.03), 보통인부(0.01)

그리고 위 동일 하도급공사의 추가 작업분 설계 시, 최초 발주사(●●○) 공사통보서(Y613-027, "☆■6호기 GIB터널 임시 출입통로 설치") 공량(***MD)에도 불구하고 현장 상황을 고려하여 설치 크기와 할증을 반영한 재산출 공량(***MD)으로 설계하여 하도급업체에 정산하였다. 하지만, 우리 회사에 대한 발주사 정산은 #♥팀 담당자(퇴직자/우 ∠ ▲)의 업무착오로 재산출 이전 공량(***MD)으로 발주사에 제출되어 ***MD를 과소 정산(***천 원) 받은 것으로 확인되었다.

3. 하도급공사 설계 변경 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)에 따라 공사관리부서는 하도급공사 설계서 작성 시 공사목적물 완성에 필요한 적정 공량(MD)을 산출하여 하도급 공사비를 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 설계하여야 한다.

따라서 하도급공사 설계 시 해당 공사의 작업 사항에 따라 적정 작업 공량과 수행 직종 등을 적용하여 설계서에 반영해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆■▼■▣▼ 공사관리부서는 2021년도 “☆■6호기 제13차 ESW 배관 및 CCW 열교환기 점검보조(안전발판포함)공사(2021. 1. 7. ~ 5. 23./◇●▷♠■○)” 하도급공사의 설계금액이 이전 공사 대비 증가가 예상되자 예산 절감을 위해 당시 부서 관리자(퇴직자/◆❖⑤)의 지시로 투입 직종과 공량(MD)을 변경하여 공사금액을 조정하였다.

그 결과, 아래 [표 3]과 같이 발주사 설계 항목과 작업 내용이 동일한 공사임에도, 투입직종과 공량(MD)을 상이하게 설계·발주하여 하도급업체에 정산한 것으로 확인되었다.

[표 3] 발주사 설계오더 작업사항 동일 항목 하도급공사 공량산출 설계 내역

(단위: 원, 부가세 별도)

구분	공사명	업체명	직종	수량(MD)	단가	금액	비고
'21년	☆■#6-13차 ESW 배관 및 CCW 열교환기 점검보조(안전발판 포함)	◇●▷♠■○	기계설비공	***	***	***	
			비계공	***	***	***	
			특별인부	***	***	***	
			보통인부	***	***	***	
			소 계	***	—	***	
'22년	☆■#6-14차 ESW 배관 및 CCW 열교환기 점검보조(안전발판 포함)	▣J■★	기계설비공	***	***	***	
			비계공	***	***	***	
			특별인부	***	***	***	
			보통인부	***	***	***	
			소 계	***	***	***	

또한, 2021년도 “☆■#6-13차 주급수 및 복수계통 열교환기 정비지원 및 취수구 도장작업지원(2021. 1. 7. ~ 5. 23./▶◎○●▣▣)” 하도급 공사도 이전 공사 대비 공사비 증가가 예상되자, 예산 절감을 위해 당시 부서 관리자(퇴직자/◆❖⑤)의 지시로 공사시공부서(▣\$부)에서 제출한 하도급 수행 항목에 명시된 직종(기계설비공, 도장공)을 변경(특별인부, 보통인부)하여 발주하였고,

이후, 계약업체의 민원으로 설계 직종을 재변경(기계설비공, 도장공)하여 준공 정산한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ☆■▼▣▤▼ ▲●▶●▣부 사업소공무관리(하도급공사) 담당자는 하도급공사 설계, 검토를 부적정하게 한 점을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆■▼▣▤▼장은

- ① 하도급공사 설계를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
☆■▼▣▤▼	대리	◎▲♣	사업소 공무관리	2019. 8. 5. ~ 현재	하도급공사 설계 부적정 No. 002 해당	주의